

Sistema de Gestión y Seguimiento de Tickets para Equipos Tecnológicos en una Biblioteca

Juan Esteban Basto Dávila Brandon Jair Martínez Ruda

15 de abril de 2026

1. Introducción

1.1. Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web para la gestión de tickets de soporte técnico orientado al seguimiento de equipos tecnológicos en una biblioteca pública. El sistema permitirá registrar, clasificar, asignar y dar seguimiento a solicitudes e incidencias reportadas por el personal de la biblioteca, facilitando la gestión operativa del soporte técnico.

La solución permitirá clasificar los tickets según su tipo (incidente o solicitud), categoría (hardware, software, red, impresoras, accesos y servicios TI) y nivel de prioridad (baja, media, alta, crítica), lo cual facilitará su gestión y tratamiento.

El sistema incorporará mecanismos de asignación automática de tickets basados en la categoría del ticket y la carga de trabajo de los técnicos, considerando que cada técnico podrá estar asociado a una o varias categorías según su especialidad.

Adicionalmente, el sistema incluirá herramientas de seguimiento, trazabilidad y visualización mediante dashboards diferenciados por rol (personal de biblioteca, técnico y administrador), así como un esquema de control de tiempos basado en acuerdos de nivel de servicio (SLA), con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la calidad del servicio de soporte técnico.

Como parte del contexto de la biblioteca, el sistema también permitirá asociar cada ticket a un equipo tecnológico específico. Los computadores estarán identificados mediante un código único según la oficina o área donde se encuentren y un número consecutivo, por ejemplo: SALA1-PC01, ADMIN-PC02 o CONSULTA-PC03. Esto facilitará el seguimiento del historial de fallas y la trazabilidad de cada equipo.

1.2. Objetivos del sistema

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita gestionar de manera eficiente las solicitudes e incidencias de soporte técnico asociadas a los equipos tecnológicos de una biblioteca, mediante el registro, clasificación, asignación automática, seguimiento y control de tickets, apoyando la toma de decisiones y el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

1.2.2. Objetivos específicos

- Permitir el registro y gestión de tickets de soporte por parte del personal de la biblioteca.
- Clasificar los tickets según tipo, categoría y nivel de prioridad.
- Implementar un mecanismo de asignación automática basado en la categoría del ticket y la carga de trabajo de los técnicos.
- Permitir la asociación de múltiples categorías a los técnicos según su especialidad.
- Facilitar el seguimiento del estado de los tickets durante todo su ciclo de vida.
- Permitir la reapertura de tickets cuando la solución no haya sido satisfactoria.
- Incorporar control de tiempos mediante acuerdos de nivel de servicio (SLA).
- Proporcionar dashboards diferenciados según el rol del usuario.
- Mantener un historial detallado de las interacciones y cambios en cada ticket.
- Permitir la identificación y seguimiento de incidencias asociadas a equipos específicos de la biblioteca.

2. Descripción General

2.1. Usuarios del sistema

2.1.1. Personal de biblioteca

Persona que pertenece a la biblioteca y que utiliza el sistema para reportar incidencias o realizar solicitudes de soporte técnico sobre los equipos tecnológicos.

Funciones:

- Crear tickets
- Consultar estado de sus tickets
- Visualizar historial detallado
- Reabrir tickets

2.1.2. Técnico de soporte

Profesional encargado de atender, gestionar y resolver los tickets asignados dentro del sistema. Cada técnico puede estar asociado a una o varias categorías según su especialidad.

Funciones:

- Consultar tickets asignados
- Actualizar estado de los tickets
- Registrar soluciones
- Gestionar tiempos de atención

2.1.3. Administrador del sistema

Usuario responsable de la gestión del sistema, incluyendo la administración de usuarios, técnicos y el monitoreo del proceso de soporte técnico.

Funciones:

- Registrar y gestionar usuarios del sistema
- Registrar técnicos y asignarles una o varias categorías
- Supervisar tickets
- Visualizar métricas y dashboards
- Gestionar el proceso de soporte
- Registrar y gestionar equipos tecnológicos

2.2. Cliente del sistema

El cliente del sistema corresponde al área encargada de la gestión tecnológica o administrativa de la biblioteca, que requiere una herramienta para gestionar de manera estructurada y eficiente las solicitudes de soporte técnico y el seguimiento de los equipos tecnológicos.

2.3. Alcance del sistema

2.3.1. El sistema incluirá

- Registro de tickets (incidentes y solicitudes)
- Clasificación por tipo, categoría y prioridad
- Asignación automática de tickets basada en categoría y carga de trabajo
- Gestión del ciclo de vida del ticket (abierto, asignado, en proceso, en espera, resuelto, cerrado)
- Reapertura de tickets
- Control de tiempos mediante SLA
- Historial detallado de tickets
- Gestión de usuarios y técnicos por parte del administrador
- Asociación de múltiples categorías a técnicos
- Registro y gestión de equipos tecnológicos
- Asociación de tickets a equipos específicos
- Identificación de equipos mediante código único según oficina o área y número consecutivo
- Dashboards diferenciados por rol:
 - Personal de biblioteca
 - Técnico
 - Administrador

2.3.2. El sistema NO incluirá

- Integración con sistemas externos (ERP, CRM, etc.)
- Soporte en tiempo real tipo chat
- Automatización basada en inteligencia artificial
- Gestión de inventario completo de activos tecnológicos más allá de los equipos registrados para soporte
- Control remoto de equipos
- Acceso para usuarios externos a la biblioteca

3. Requisitos Funcionales

3.1. RF-01 Gestión de usuarios

- RF-01.1 El sistema deberá permitir al administrador registrar usuarios del sistema.
- RF-01.2 El sistema deberá permitir al administrador registrar técnicos de soporte.
- RF-01.3 El sistema deberá permitir asignar uno o más roles a los usuarios (usuario, técnico, administrador).
- RF-01.4 El sistema deberá permitir asignar una o varias categorías a los técnicos al momento de su registro.
- RF-01.5 El sistema deberá permitir al administrador editar la información de los usuarios.
- RF-01.6 El sistema deberá permitir activar o desactivar usuarios del sistema.

3.2. RF-02 Gestión de tickets

- RF-02.1 El sistema deberá permitir a los usuarios crear tickets de tipo incidente o solicitud.
- RF-02.2 El sistema deberá permitir clasificar los tickets por categoría (hardware, software, red, accesos, impresoras, servicios TI).

- RF-02.3 El sistema deberá permitir asignar una prioridad al ticket (baja, media, alta, crítica).
- RF-02.4 El sistema deberá registrar la fecha y hora de creación del ticket.
- RF-02.5 El sistema deberá asignar automáticamente un técnico al ticket al momento de su creación.
- RF-02.6 El sistema deberá permitir consultar el detalle de un ticket.
- RF-02.7 El sistema deberá mantener un historial de cambios del ticket.
- RF-02.8 El sistema deberá permitir asociar cada ticket a un equipo registrado.

3.3. RF-03 Asignación automática

- RF-03.1 El sistema deberá asignar automáticamente los tickets a técnicos según la categoría del ticket.
- RF-03.2 El sistema deberá seleccionar al técnico con menor carga de trabajo dentro de la categoría correspondiente.
- RF-03.3 El sistema deberá evitar asignar tickets a técnicos que no tengan la categoría asociada.
- RF-03.4 El sistema deberá actualizar la carga de trabajo del técnico una vez asignado el ticket.

3.4. RF-04 Gestión del ciclo de vida del ticket

- RF-04.1 El sistema deberá manejar los estados: abierto, asignado, en proceso, en espera, resuelto y cerrado.
- RF-04.2 El sistema deberá permitir a los técnicos cambiar el estado del ticket.
- RF-04.3 El sistema deberá permitir registrar la solución de un ticket.
- RF-04.4 El sistema deberá permitir al usuario reabrir un ticket resuelto.
- RF-04.5 El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada cambio de estado.

3.5. RF-05 Gestión de SLA

- RF-05.1 El sistema deberá asignar un tiempo máximo de atención a cada ticket según su prioridad.
- RF-05.2 El sistema deberá calcular el tiempo transcurrido desde la creación del ticket.
- RF-05.3 El sistema deberá identificar cuando un ticket ha superado su tiempo de SLA.
- RF-05.4 El sistema deberá mostrar el estado del cumplimiento del SLA en cada ticket.

3.6. RF-06 Notificaciones

- RF-06.1 El sistema deberá notificar al usuario cuando su ticket sea creado.
- RF-06.2 El sistema deberá notificar al técnico cuando se le asigne un ticket.
- RF-06.3 El sistema deberá notificar cambios de estado del ticket.
- RF-06.4 El sistema deberá notificar cuando un ticket esté próximo a vencer su SLA.
- RF-06.5 El sistema deberá notificar cuando un ticket haya sido resuelto o cerrado.

3.7. RF-07 Dashboards y reportes

- RF-07.1 El sistema deberá mostrar un dashboard para el usuario con sus tickets y estados.
- RF-07.2 El sistema deberá mostrar un dashboard para el técnico con sus tickets asignados.
- RF-07.3 El sistema deberá mostrar un dashboard para el administrador con métricas globales.
- RF-07.4 El sistema deberá mostrar estadísticas de tickets por estado.
- RF-07.5 El sistema deberá mostrar estadísticas de tickets por prioridad.
- RF-07.6 El sistema deberá mostrar estadísticas de desempeño por técnico.

3.8. RF-08 Gestión de equipos

- RF-08.1 El sistema deberá permitir registrar equipos tecnológicos.
- RF-08.2 El sistema deberá permitir asignar un código único a cada equipo basado en su ubicación y número consecutivo.
- RF-08.3 El sistema deberá permitir editar la información de los equipos.
- RF-08.4 El sistema deberá permitir consultar la información de los equipos registrados.
- RF-08.5 El sistema deberá permitir asociar cada ticket a un equipo específico.
- RF-08.6 El sistema deberá mantener un historial de incidencias por equipo.

4. Requisitos No Funcionales

4.1. RNF-01 Rendimiento

- RNF-01.1 El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos.
- RNF-01.2 El sistema deberá soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

4.2. RNF-02 Seguridad

- RNF-02.1 El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.
- RNF-02.2 El sistema deberá gestionar el acceso basado en roles.
- RNF-02.3 El sistema deberá proteger la información sensible mediante mecanismos de cifrado.
- RNF-02.4 El sistema deberá registrar intentos de acceso fallidos.

4.3. RNF-03 Usabilidad

- RNF-03.1 El sistema deberá contar con una interfaz web intuitiva y fácil de usar.
- RNF-03.2 El sistema deberá ser accesible desde navegadores modernos.

- RNF-03.3 El sistema deberá permitir realizar las principales acciones en un máximo de 3 clics.

4.4. RNF-04 Disponibilidad

- RNF-04.1 El sistema deberá estar disponible al menos el 95 % del tiempo.
- RNF-04.2 El sistema deberá manejar errores sin pérdida de información.

4.5. RNF-05 Escalabilidad

- RNF-05.1 El sistema deberá permitir el crecimiento en número de usuarios sin requerir rediseño.
- RNF-05.2 El sistema deberá permitir agregar nuevas categorías de tickets sin afectar el funcionamiento.

4.6. RNF-06 Mantenibilidad

- RNF-06.1 El sistema deberá estar estructurado en módulos independientes.
- RNF-06.2 El código deberá seguir estándares de desarrollo definidos.
- RNF-06.3 El sistema deberá permitir futuras integraciones con otros sistemas.

5. Casos de Uso

5.1. CU-01 Crear ticket

Actor: Usuario (personal de biblioteca)

Descripción: Permite al usuario registrar una solicitud o incidencia en el sistema mediante la creación de un ticket.

Flujo principal:

1. El usuario accede al sistema.
2. El usuario selecciona la opción “Crear ticket”.
3. El sistema muestra el formulario de creación.

4. El usuario ingresa la información del ticket:
 - tipo (incidente o solicitud)
 - categoría
 - prioridad
 - descripción
 - equipo asociado
5. El usuario envía el formulario.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. El sistema registra el ticket.
8. El sistema asigna automáticamente un técnico.
9. El sistema establece el estado del ticket como “abierto”.
10. El sistema notifica la creación del ticket.
11. El sistema muestra confirmación al usuario.

Flujo alternativo:

- A1: Datos incompletos o inválidos
 - En el paso 6, si hay campos vacíos o incorrectos:
 - El sistema muestra mensajes de error.
 - El usuario corrige la información.
 - El flujo regresa al paso 5.

5.2. CU-02 Asignación automática de ticket

Actor: Sistema

Descripción: Permite asignar automáticamente un ticket a un técnico según la categoría y la carga de trabajo.

Flujo principal:

1. El sistema recibe un nuevo ticket creado.

2. El sistema identifica la categoría del ticket.
3. El sistema busca técnicos asociados a esa categoría.
4. El sistema calcula la carga de trabajo de cada técnico.
5. El sistema selecciona el técnico con menor carga.
6. El sistema asigna el ticket al técnico seleccionado.
7. El sistema actualiza la carga de trabajo del técnico.
8. El sistema notifica al técnico asignado.

Flujo alternativo:

- A1: No hay técnicos disponibles
 - En el paso 3, si no existen técnicos para la categoría:
 - El sistema marca el ticket como “en espera”.
 - El sistema notifica al administrador.

5.3. CU-03 Gestionar ticket (técnico)

Actor: Técnico de soporte

Descripción: Permite al técnico gestionar el ciclo de vida del ticket asignado hasta su resolución.

Flujo principal:

1. El técnico inicia sesión en el sistema.
2. El técnico accede a su lista de tickets asignados.
3. El técnico selecciona un ticket.
4. El sistema muestra el detalle del ticket.
5. El técnico cambia el estado a “en proceso”.
6. El técnico realiza la atención del problema.
7. El técnico registra la solución.

8. El técnico cambia el estado a “resuelto”.
9. El sistema registra los cambios y actualiza el historial.
10. El sistema notifica al usuario.

Flujo alternativo:

- A1: Ticket requiere espera
 - En el paso 5:
 - El técnico cambia el estado a “en espera”.
 - El sistema registra el motivo.
- A2: Información insuficiente
 - En el paso 6:
 - El técnico solicita información adicional.
 - El sistema notifica al usuario.

5.4. CU-04 Reabrir ticket

Actor: Usuario

Descripción: Permite al usuario reabrir un ticket cuando la solución no ha sido satisfactoria.

Flujo principal:

1. El usuario accede al sistema.
2. El usuario consulta sus tickets.
3. El usuario selecciona un ticket en estado “resuelto”.
4. El sistema muestra el detalle del ticket.
5. El usuario selecciona la opción “Reabrir ticket”.
6. El usuario ingresa el motivo de reapertura.
7. El sistema valida la información.

8. El sistema cambia el estado del ticket a “abierto”.
9. El sistema notifica al técnico asignado.

Flujo alternativo:

- A1: Ticket ya cerrado
 - En el paso 3:
 - Si el ticket está en estado “cerrado”:
 - El sistema no permite la reapertura.
 - El sistema muestra mensaje al usuario.

5.5. CU-05 Consultar dashboard

Actor: Usuario / Técnico / Administrador

Descripción: Permite visualizar información relevante del sistema según el rol del usuario.

Flujo principal:

1. El usuario inicia sesión en el sistema.
2. El sistema identifica el rol del usuario.
3. El sistema carga el dashboard correspondiente:
 - Usuario: tickets propios
 - Técnico: tickets asignados
 - Administrador: métricas globales
4. El sistema muestra la información.
5. El usuario interactúa con los datos (consulta, filtra).

Flujo alternativo:

- A1: Sin datos disponibles
 - En el paso 3:
 - Si no hay información:
 - El sistema muestra mensaje de “sin registros”.